

Sistemas Operacionais

Execução e escalonamento

REALIZAR APÓS posição 8: ACH2044 - Sistemas Operacionais: Aula 07 (Parte 2) - Escalonamento e Threads

Posições na playlist 1 a 8 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: ACH2044 - Sistemas Operacionais (2021) |

https://www.youtube.com/watch?v=EGn8fOf7zE0&list=PLSmh8AKk_aUn9HxFs5FnjQupdQnV56MXV

Conteúdo verificável: Conceitos; estrutura; syscalls; interrupções; processos; escalonamento; threads

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Modo usuário e núcleo

Uma aplicação quer ler arquivo e um dispositivo termina uma operação. Descreva a diferença entre chamada de sistema e interrupção. Explique transição de modo, proteção e por que permitir instruções privilegiadas a qualquer programa comprometeria o sistema.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Escalonamento

Processos P1, P2, P3 chegam em $t=0$ e exigem 6, 3, 1 unidades de CPU, sem I/O. Calcule espera e retorno em FCFS na ordem dada e em SJF não preemptivo. Faça diagramas de execução e compare médias. Explique uma limitação de usar duração exata como hipótese.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Threads e processos

Compare duas threads do mesmo processo com dois processos quanto a compartilhamento de memória, isolamento e custo de comunicação. Um servidor deve atender muitas conexões que esperam I/O. Discuta vantagens e riscos de usar threads e o efeito de uma thread bloquear conforme o modelo de implementação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Round robin e estados

Para os três processos da questão 2, use round robin, quantum2 e ordem inicial P1, P2, P3, custo de troca zero. Calcule conclusão/espera e explique os estados pronto, executando e bloqueado. Discuta o compromisso de quantum pequeno versus grande.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Modo usuário e núcleo (15 pontos)

Syscall é solicitação síncrona da aplicação para serviço do núcleo por entrada controlada; interrupção de dispositivo é evento externo que transfere controle ao tratador. Ambos podem entrar em modo privilegiado, mas têm causas distintas. Núcleo valida parâmetros e direitos e preserva contexto para retorno. Instruções privilegiadas irrestritas permitiriam alterar proteção/memória/dispositivos e afetar outros processos. Não confundir troca de modo com obrigatoriedade de trocar de processo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Escalonamento (25 pontos)

FCFS: P1[0, 6], P2[6, 9], P3[9, 10]. Esperas 0, 6, 9 média 5; retornos 6, 9, 10 média 25/3. SJF: P3[0, 1], P2[1, 4], P1[4, 10]; esperas de P1, P2, P3=4, 1, 0 média 5/3; retornos 10, 4, 1 média 5. Duração futura geralmente não é conhecida e precisa estimativa; SJF pode adiar tarefas longas sob chegadas contínuas. Explicitar ausência de custo de troca.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Threads e processos (25 pontos)

Threads normalmente compartilham espaço de endereços e recursos, com pilhas/contextos próprios; processos têm isolamento de endereços e exigem comunicação explícita. Threads facilitam compartilhamento, mas introduzem interferência e falhas comuns. Sobrepor espera de I/O melhora atendimento; em modelos muitos-para-um uma chamada bloqueante pode parar todo o processo, enquanto threads gerenciadas pelo núcleo podem bloquear individualmente. Paralelismo depende de núcleos e implementação. Não presumir que cada thread tem memória isolada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Round robin e estados (35 pontos)

Sequência: P1[0, 2], P2[2, 4], P3[4, 5], P1[5, 7], P2[7, 8], P1[8, 10]. Conclusões P1=10, P2=8, P3=5; esperas retorno–CPU=4, 5, 4, média 13/3. Pronto aguarda CPU; executando usa CPU; bloqueado espera evento e não deve competir como pronto. Quantum pequeno favorece resposta, mas aumenta custo real de troca; grande aproxima FCFS. Separar tempo de espera em fila pronta do tempo de bloqueio por I/O.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.